

STK ARCHITECTURE

Nature's Blueprint

Documentation de conception du jeu de cartes digital

Version 1.0 — Mai 2026 · Confidentiel

Table des matières

01 **Pourquoi ce jeu ?**

Le contexte, le problème, la réponse

02 **Le concept de jeu**

Biomimétisme, mécanique, intention pédagogique

03 **Comment jouer**

Le parcours étape par étape

04 **Choix de conception**

Pourquoi ces décisions, pas d'autres

05 **Architecture technique**

Stack, structure, logique de l'état

06 **Le contenu**

Les 21 paires et leur structure

07 **Déploiement**

Lancer, modifier, livrer

Pourquoi ce jeu ?

STK Architecture est une agence spécialisée en architecture bio-inspirée. Son positionnement repose sur une conviction : les meilleures solutions architecturales s'inspirent du vivant. Mais cette conviction reste abstraite pour la plupart de leurs interlocuteurs — clients, élèves, grand public.

Le jeu existait déjà sous forme physique. La demande était simple : l'adapter en version web pour élargir sa diffusion, permettre de l'utiliser en atelier, en événement, en salle de classe, sans avoir à transporter un jeu de cartes.

Le problème à résoudre : Comment faire comprendre le biomimétisme à quelqu'un qui ne connaît pas ce mot, en moins de 25 minutes, de façon mémorable et sans cours magistral ?

La réponse : un jeu d'association. Pas d'explication préalable, pas de texte à lire. Le joueur observe, suppose, valide — et comprend en découvrant. La révélation arrive après l'effort, ce qui ancre l'apprentissage.

L'enjeu de la version digitale était de préserver cette expérience d'observation et de révélation, tout en tirant parti des possibilités du web : animations, feedback immédiat, accessibilité depuis n'importe quel écran.

Le concept de jeu

Nature's Blueprint est un jeu d'association de cartes autour du biomimétisme — la discipline scientifique qui s'inspire des formes, structures et processus du vivant pour concevoir des innovations humaines.

Chacune des 21 paires met en regard un élément naturel ("Inspiration") et une innovation humaine qui s'en inspire directement ("Innovation"). Le joueur doit trouver le lien entre les deux — et comprendre pourquoi la nature a inspiré cette invention.

Carte Inspiration	Carte Innovation
Représente un élément du vivant : animal, plante, phénomène naturel. Ex : nageoires de baleine, feuille de lotus, pattes de gecko, peau de requin.	Représente l'application humaine qui s'en inspire directement. Ex : éoliennes WhalePower, revêtement hydrofuge, adhésif réversible, combinaison de natation.

L'intention pédagogique

Le jeu ne cherche pas à "enseigner" le biomimétisme. Il cherche à le faire *ressentir*. En associant une baleine à une éolienne, le joueur ne lit pas une définition — il comprend intuitivement qu'une forme peut traverser un fluide avec moins de résistance, que cette forme existe depuis des millions d'années, et qu'elle a été copiée par des ingénieurs.

L'explication arrive toujours *après* la découverte. C'est une règle de conception non négociable : on ne révèle le lien scientifique qu'une fois que le joueur a trouvé la bonne paire. La surprise est pédagogique.

"Le vivant a résolu des problèmes que nous pensons récents. Ce jeu rend cette évidence visible."

Structure du contenu

Les 21 paires sont réparties en 3 séquences de 5 à 8 paires. Chaque séquence peut être jouée de façon autonome — ce qui permet d'adapter la durée selon le contexte (atelier court, visite d'agence, session scolaire). La progression est linéaire à l'intérieur d'une séquence, mais les

séquences peuvent être jouées dans n'importe quel ordre.

Séquence	Paires	Thèmes abordés
Séquence 1	8 paires	Aérodynamisme, surfaces, adhésion, lumière, flottaison...
Séquence 2	8 paires	Structure, résistance, ventilation, camouflage, communication...
Séquence 3	5 paires	Architecture, énergie, filtration, navigation, régénération...

Comment jouer

Le jeu est accessible depuis n'importe quel navigateur. Aucune installation, aucun compte requis. Le parcours complet dure entre 15 et 25 minutes.

01 L'écran d'accueil

Le joueur arrive sur un écran animé avec des cartes qui flottent en arrière-plan. Un bouton unique : "Commencer l'exploration". Pas d'instructions — l'interface parle d'elle-même.

02 La séquence de jeu

Deux cartes apparaissent côte à côte : une Inspiration (à gauche) et une Innovation (à droite). Le joueur les observe, puis clique sur chacune pour les sélectionner. Quand les deux sont sélectionnées, le bouton "Lier" s'active.

03 La validation

Le joueur clique "Lier". Deux cas possibles : • Bonne réponse → l'écran "Le lien biomimétique" révèle l'explication scientifique et la source. • Mauvaise réponse → l'écran "Piste d'observation" affiche un indice visuel pour guider la réflexion.

04 La piste d'observation

En cas d'erreur, le joueur n'est pas pénalisé. Un texte court l'invite à observer différemment les deux cartes affichées. Bouton "Réessayer" pour retenter.

05 Le lien biomimétique

En cas de bonne réponse, une explication scientifique développe le lien entre les deux cartes : pourquoi la nature a-t-elle développé cette solution ? Comment les ingénieurs l'ont-ils copiée ? Quelle entreprise ou institution l'a mise en œuvre ?

06 La transition de séquence

À la fin d'une séquence, un écran de transition annonce la suivante. Le joueur reprend son souffle avant d'enchaîner. Un bouton "Commencer" lance la séquence suivante.

07 L'écran de fin

À l'issue des 3 séquences, un écran de félicitations récapitule le nombre de liens découverts. Un lien direct invite à découvrir les projets de STK Architecture — pont entre le jeu et l'activité réelle de l'agence.

Choix de conception

Chaque décision de conception a une raison. Cette section documente les choix structurants et les arbitrages réalisés.

Pas d'instructions au départ

Un jeu qui nécessite un tutoriel a déjà échoué. L'interface doit être lisible d'elle-même. Le joueur comprend qu'il doit associer deux cartes simplement en les voyant côte à côte avec le bouton "Lier" en bas. Ce choix a été validé lors des tests utilisateurs : 100% des testeurs ont compris quoi faire sans explication préalable.

Une paire à la fois, pas une grille

On aurait pu afficher toutes les cartes d'une séquence en même temps et laisser le joueur les associer librement. On a choisi de n'en montrer qu'une à la fois. Pourquoi ? Parce que ça force l'observation. Avec une grille, le joueur devine. Avec une paire, il doit regarder, réfléchir, décider. La mécanique est au service de l'apprentissage.

L'explication après la réponse, jamais avant

Le texte scientifique n'apparaît qu'après validation. C'est une règle de conception stricte. Si le joueur lit l'explication avant de répondre, il ne joue plus — il vérifie. La surprise de la révélation est la mécanique pédagogique centrale du jeu.

Pas de score, pas de timer

Le jeu s'adresse à un public large, de 8 ans aux adultes. Un score numérique ou un chronomètre introduirait une pression qui nuit à l'observation. On veut que le joueur prenne le temps de regarder les cartes. Le seul indicateur de progression est le nombre de paires restantes dans la séquence.

L'erreur n'est pas une punition

En cas de mauvaise réponse, le joueur n'est pas pénalisé. Il reçoit un indice. Ce choix est délibéré : l'erreur fait partie de l'apprentissage. Punir l'erreur aurait rendu le jeu stressant et découragé l'exploration. Guider l'erreur renforce la compréhension.

Direction artistique sobre et organique

L'univers visuel s'inspire directement de l'identité STK Architecture : beige cassé, verts naturels, typographie serif. On a volontairement évité les codes du jeu vidéo (couleurs saturées, effets sonores intrusifs, animations rapides) pour rester cohérent avec une agence d'architecture haut de gamme. Le jeu doit pouvoir être montré à un client sans décalage avec l'image de l'agence.

Architecture technique

Le jeu est une Single Page Application (SPA) React sans backend. Toutes les données sont embarquées localement. Le déploiement se fait en un push sur Vercel.

Stack technologique

Technologie	Rôle	Pourquoi ce choix
React 19 + Vite	Framework UI et bundler	Démarrage rapide, hot reload, écosystème mature
Framer Motion	Animations	Transitions d'écran, animations de cartes, feedbacks visuels
Context API + useReducer	État global	Gestion centralisée sans dépendance externe (pas de Redux)
CSS + CSS Modules	Styles	Variables CSS globales dans index.css, styles par composant
pairs.json	Données	Source de vérité unique — 21 paires, 3 séquences, métadonnées
Vercel	Hébergement	Déploiement continu depuis GitHub, HTTPS automatique

Structure du projet

Le code est organisé par responsabilité, pas par type de fichier. Chaque composant vit avec son CSS dans le même dossier. La logique métier est entièrement centralisée dans GameContext.jsx.

Dossier	Contenu
src/components/	Briques UI réutilisables (Card, Button, CardGrid, MiniCard...)

src/pages/	Écrans du jeu (LandingScreen, GameScreen, et variantes)
src/context/	GameContext.jsx — état global, reducer, hook useGameContext
src/data/	pairs.json — toutes les données du jeu, jamais hardcodées dans le code
src/animations/	Variants Framer Motion centralisés et réutilisables
src/hooks/	Hooks custom additionnels
public/assets/	Images des cartes au format WebP optimisé

Logique de l'état (GameContext)

Toute la logique du jeu vit dans un unique fichier : GameContext.jsx. Il contient le Context React, le reducer, l'état initial, et le hook useGameContext() qui expose l'état et les actions à tous les composants.

L'état global suit les sélections du joueur (selectedInspirationId, selectedInnovationId), les paires déjà trouvées (matchedPairIds), et le statut de la dernière tentative (lastAttemptStatus : null | 'correct' | 'incorrect'). La navigation entre séquences est gérée dans App.jsx via un état local simple (seqIndex).

Ce choix de tout centraliser dans un fichier est délibéré : l'équipe est junior, le projet est de taille limitée. Multiplier les fichiers de logique aurait créé de la complexité sans valeur ajoutée.

Le contenu — les 21 paires

Chaque paire est documentée avec une source scientifique réelle. La structure JSON de chaque paire comprend : un identifiant unique, les données des deux cartes (titre, description courte, image, texte alternatif), et l'explication du lien biomimétique avec sa source.

Inspiration	Innovation	Le lien	Source
Nageoires de baleine	Éoliennes WhalePower	Les bosses créent des micro-vortex qui améliorent la portance. Reproduits sur les pales d'éoliennes.	WhalePower, Canada
Feuille de lotus	Revêtement hydrofuge	La micro-rugosité empêche l'eau d'adhérer. Base des peintures et textiles autonettoyants.	Université de Bonn
Pattes de gecko	Adhésif réversible	Des millions de nano-poils créent des forces de van der Waals. Adhésif sec réutilisable sans colle.	Geckskin — UMass Amherst
Papillon Morpho	Cellules photovoltaïques	Les nano-écailles diffractent la lumière sous tous les angles. Améliore le rendement des panneaux.	GE Global Research
Peau de requin	Combinaison de natation	Les denticules dermiques réduisent la traînée hydrodynamique. Base des combinaisons Fastskin.	Speedo Fastskin
Termitière	Eastgate Centre	Les cheminées ventilent par convection naturelle. Appliqué au bâtiment Eastgate : -90% de climatisation.	Mick Pearce, Zimbabwe

6 exemples sont présentés ci-dessus. L'ensemble des 21 paires est dans `src/data/pairs.json`. Pour modifier ou ajouter une paire, il suffit d'éditer ce fichier — aucune modification de code n'est nécessaire.

Structure d'une paire dans le JSON

```
{ "id": 1, "theme": "Aérodynamisme", "inspiration": { "title": "Nageoires de
baleine", "subtitle": "Inspiration", "image":
"/assets/cards/inspiration/card-inspiration-01.webp", "shortDescription": "Sa
morphologie brise la résistance du courant.", "alt": "Baleine à bosse nageant dans
l'océan" }, "innovation": { ... }, "explanation": { "title": "Le lien biomimétique",
"body": "Les bosses créent des micro-vortex...", "source": "WhalePower (Canada)" } }
```

Déploiement

Le projet est déployé sur Vercel avec déploiement continu depuis GitHub. Chaque push sur la branche main déclenche automatiquement un nouveau build.

Lancer en local

Commande	Action
git clone	Cloner le dépôt
npm install	Installer les dépendances
npm run dev	Lancer le serveur de développement (localhost:5173)
npm run build	Builder pour la production
vercel deploy	Déployer manuellement (ou automatique via git push)

Modifier le contenu sans toucher au code

Toutes les données du jeu (paires, séquences, textes, images) sont dans `src/data/pairs.json`. C'est le seul fichier à modifier pour mettre à jour le contenu. Pour ajouter une paire : créer un objet dans le tableau `pairs[]` avec un id unique, puis ajouter cet id dans la séquence correspondante dans `metadata.sequences`.

Ajouter des images

Les images des cartes doivent être au format WebP, déposées dans `public/assets/cards/inspiration/` ou `public/assets/cards/innovation/`. Le chemin dans le JSON doit correspondre exactement au nom du fichier.